

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur

EMSI Rabat

Filière : Ingénierie Informatique et Réseaux

RAPPORT DE PROJET

**Développement d'une application web intelligente
de prévision des ventes pour les entreprises**

Projet de projet

Spécialité : Développement Digital & Systèmes d'Information

Année Universitaire : 2025–2026

Réalisé par :

EL-GHAZOUÏ Mohamed
BAKHOUTI Malak
4DDSI6

Encadré par :

Mme Zineb Naji

Rabat – 2025/2026

Remerciements

Nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet de fin d'année, qui représente une étape importante dans notre parcours académique et professionnel.

Nous souhaitons adresser notre profonde gratitude à notre encadrante, **Mme Zineb Naji**, pour son accompagnement précieux, sa disponibilité constante, ainsi que pour ses conseils avisés et ses orientations pertinentes tout au long de ce travail. Son encadrement rigoureux et ses encouragements ont été déterminants dans la réussite de ce projet.

Nous remercions également l'ensemble du corps professoral de l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI Rabat) pour la qualité de la formation dispensée, la richesse des connaissances transmises et les compétences acquises durant ces années d'études, qui ont constitué une base solide pour la réalisation de ce projet.

Nos remerciements s'adresse également à nos camarades et collègues pour les échanges enrichissants, l'entraide et l'esprit de collaboration qui ont marqué cette expérience.

Enfin, nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance à nos familles et à nos proches pour leur soutien indéfectible, leur patience, leurs encouragements permanents et leur confiance, qui nous ont permis de mener ce projet à bien dans les meilleures conditions.

Résumé

Ce rapport présente la conception et le développement d'une application web intelligente dédiée à la prévision des ventes pour les entreprises. L'objectif principal de cette solution est d'aider les organisations à anticiper leurs ventes futures à partir des données historiques afin d'améliorer la prise de décision stratégique, la gestion des stocks et la performance commerciale.

L'application proposée permet l'importation et le stockage sécurisé des données de ventes, leur traitement automatique, l'analyse des tendances et des saisonnalités, ainsi que la génération de prévisions à l'aide de modèles de Machine Learning. Elle intègre également des tableaux de bord interactifs, des graphiques dynamiques et des indicateurs clés de performance pour une meilleure visualisation des résultats.

Sur le plan technique, le projet repose sur une architecture moderne combinant un frontend développé avec Next.js, un backend basé sur Flask, une base de données PostgreSQL et des bibliothèques Python spécialisées dans l'analyse de données et la prévision. Une attention particulière a été portée à la sécurité, à l'ergonomie et à l'évolutivité de la plateforme.

Mots-clés : Prévision des ventes, application web, intelligence artificielle, machine learning, tableaux de bord, prise de décision.

Abstract

This report presents the design and development of an intelligent web application dedicated to sales forecasting for companies. The main objective of this solution is to help organizations anticipate future sales based on historical data in order to improve strategic decision-making, inventory management, and commercial performance.

The proposed application allows data import, secure storage, automatic processing, trend and seasonality analysis, and sales prediction using Machine Learning models. It also integrates interactive dashboards, dynamic charts, and key performance indicators for better data visualization.

From a technical point of view, the project relies on a modern architecture combining a React.js frontend, a Flask backend, a PostgreSQL database, and Python libraries specialized in data analysis and forecasting. Particular attention has been given to security, usability, and scalability.

Keywords : Sales forecasting, web application, artificial intelligence, machine learning, dashboards, decision support.

Table des matières

Remerciements	1
Résumé	2
Abstract	3
Liste des figures	6
Liste des tableaux	7
Liste des abréviations	7
Introduction Générale	8
1 Contexte général du projet	9
1.1 Introduction.....	9
1.2 Présentation du projet.....	9
1.3 Objectif général	9
1.4 Objectifs spécifiques.....	10
1.5 Conclusion	11
2 Analyse des besoins	12
2.1 Introduction.....	12
2.2 Besoins fonctionnels.....	12
2.2.1 Authentification, Sécurité et Audit	12
2.2.2 Gestion du profil utilisateur.....	13
2.2.3 Importation et prétraitement des données.....	13
2.2.4 Moteur de modélisation prédictive (forecast_engine.py).....	13
2.2.5 Visualisation et Dashboard décisionnel Next.js	14
2.2.6 Administration et Contrôle de conformité (admin.py)	14
2.3 Besoins non fonctionnels	15
2.4 Conclusion	15
3 Architecture technique et technologies	16
3.1 Introduction.....	16

3.2	Architecture technique.....	16
3.3	Technologies utilisées.....	17
3.3.1	Couche Présentation (Frontend)	17
3.3.2	Couche Métier (Backend).....	18
3.3.3	Couche Données (Base de données)	18
3.3.4	Couche Intelligence Artificielle (Prétraitement & Statistiques)	19
3.3.5	Couche Sécurité.....	20
3.3.6	Outils de développement.....	21
3.3.7	Moteur de modélisation prédictive	22
3.4	Conclusion	24
4	Application et Modélisation	25
4.1	Introduction.....	25
4.2	Modélisation UML de l'application.....	25
4.2.1	Acteurs du système	25
4.2.2	Diagramme de cas d'utilisation.....	26
4.2.3	Relations include.....	26
4.2.4	Diagramme de classes de la base de données (UML Class Diagram)	27
4.3	Diagrammes de séquence fonctionnels	27
4.3.1	Authentification et protection force brute	27
4.3.2	Scénario 2 : Importation de fichiers & Mapping automatique	28
4.3.3	Scénario 3 : Moteur prédictif d'Ensemble et Détection d'anomalies	29
4.3.4	Scénario 4 : Visualisation interactive du Dashboard	29
4.4	Réalisation pratique de l'application.....	30
4.4.1	Interface d'authentification.....	30
4.4.2	Interface d'inscription	30
4.4.3	Interface d'importation et de mapping dynamique.....	31
4.4.4	Tableau de bord (Dashboard) – Vue d'ensemble.....	32
4.4.5	Interface d'analyse des anomalies.....	33
4.4.6	Interface d'analyse par catégories.....	34
4.4.7	Interface d'évaluation des modèles de Machine Learning.....	35
4.4.8	Interface des prévisions temporelles	36
4.4.9	Interface du Manager – Espace de travail et configuration des modèles	37
4.4.10	Interface d'administration – Gestion des utilisateurs.....	38
4.4.11	Console d'audit et journal d'activité.....	39
4.5	Conclusion	40
	Conclusion Générale	42
	Webliographie	44

Table des figures

3.1	Architecture technique multicouche découplée du système ForecastIQ . . .	17
4.1	Diagramme de cas d'utilisation de l'application ForecastIQ.....	26
4.2	Diagramme de classes UML détaillé de la base de données ForecastIQ	27
4.3	Diagramme de séquence – Authentification utilisateur	28
4.4	Diagramme de séquence – Importation des données	28
4.5	Diagramme de séquence – Génération des prévisions.....	29
4.6	Diagramme de séquence – Dashboard interactif.....	29
4.7	Interface de connexion et d'authentification JWT	30
4.8	Interface d'inscription et de création de compte	31
4.9	Interface d'importation et d'analyseur de fichier.....	31
4.10	Tableau de bord décisionnel – Vue d'ensemble	32
4.11	Interface de détection et de visualisation des anomalies historiques	33
4.12	Interface de répartition et d'analyse des ventes par catégories.....	34
4.13	Console de comparaison et d'évaluation des performances des modèles ML	35
4.14	Rendu des projections temporelles de ventes futures.....	36
4.15	Interface de l'espace de travail du Manager et pilotage des prévisions.....	38
4.16	Interface de gestion des comptes et d'attribution des privilèges RBAC.....	39
4.17	Console de journalisation et registre d'audit de sécurité (Activity Logs).....	40

Liste des abréviations

Abréviation	Définition
IA	Intelligence Artificielle
ML	Machine Learning
UML	Unified Modeling Language
API	Application Programming Interface
CSV	Comma-Separated Values
KPI	Key Performance Indicator
JWT	JSON Web Token
SQL	Structured Query Language
ERP	Enterprise Resource Planning
CRM	Customer Relationship Management

Introduction Générale

Dans un contexte économique mondial de plus en plus concurrentiel et volatile, les entreprises doivent impérativement s'appuyer sur des outils d'aide à la décision intelligents pour exploiter efficacement leurs données historiques. La prévision des ventes, située à la confluence de l'informatique décisionnelle et de la science des données, constitue aujourd'hui un levier stratégique majeur. Elle permet d'optimiser la planification commerciale, de rationaliser la gestion des stocks à flux tendus et de structurer avec précision les ressources financières et opérationnelles de l'organisation.

C'est dans cette perspective que s'inscrit notre projet de fin d'année, baptisé **ForecastIQ**, qui consiste à concevoir et développer une application web intelligente et hautement sécurisée de prévision des ventes pour les entreprises. Reposant sur une architecture moderne et découplée — combinant un frontend dynamique en **Next.js** et un serveur d'API REST robuste en **Flask (Python)** —, cette plateforme fournit un environnement complet et automatisé. Elle permet d'importer des jeux de données volumineux (CSV/Excel), d'effectuer un prétraitement et un nettoyage automatique (avec **Pandas**), d détecter les anomalies historiques par Z-score (2σ), de générer des prévisions fiables grâce à un **modèle d'Ensemble** hybride (fusionnant régression linéaire, polynomiale, forêts aléatoires et ARIMA) et de restituer ces analyses décisionnelles à travers un tableau de bord interactif structuré en onglets thématiques.

Le présent mémoire décrit en premier lieu le contexte général du projet, ses objectifs stratégiques et l'étude détaillée de ses besoins fonctionnels et de sécurité. Par la suite, il expose la modélisation UML (cas d'utilisation, diagrammes de séquence et diagramme de classes calqué sur notre base relationnelle **PostgreSQL**). Enfin, il détaille l'architecture technique multicouche, l'implémentation algorithmique de notre moteur prédictif sous Flask, la réalisation des interfaces utilisateurs réactives et la validation fonctionnelle du système.

Contexte général du projet

Ce chapitre présente le cadre global du projet, l'origine de la solution intelligente **ForecastIQ**, ses objectifs stratégiques ainsi que l'intérêt opérationnel d'implémenter un outil d'aide à la décision moderne couplant intelligence artificielle et technologies web (Next.js / Flask).

1.1 Introduction

Dans le sillage de la transformation numérique, l'exploitation intelligente des volumes massifs de données historiques est devenue un axe critique de compétitivité et de pérennité pour les entreprises. Dans le secteur de la distribution et du commerce, la capacité à anticiper avec rigueur les fluctuations de la demande s'impose comme une compétence stratégique. La prévision des ventes, située à la confluence de l'informatique décisionnelle et de la science des données, permet aux décideurs de ne plus subir l'incertitude du marché, mais d'ajuster activement leurs leviers commerciaux, de rationaliser leurs approvisionnements et de minimiser les coûts d'exploitation.

1.2 Présentation du projet

Le projet **ForecastIQ** répond directement à ces enjeux en proposant une plateforme web intelligente, modulaire et intégrée de prévision des ventes. Conçue autour d'une architecture découplée — reliant un frontend réactif en **Next.js** à un serveur d'API REST robuste en **Flask** —, la solution permet aux analystes d'importer en toute simplicité des historiques de ventes (fichiers CSV/Excel), d'en déléguer l'analyse structurée et le nettoyage à un module automatisé (**Pandas**), et de générer des prévisions multi-granularités hautement fiables grâce à un **modèle d'Ensemble** hybride. Les résultats, enrichis par la détection statistique d'anomalies historiques (Z-score) et le calcul de métriques d'erreur (MAE, RMSE, R^2), sont restitués visuellement à travers un tableau de bord dynamique facilitant le pilotage à flux tendus.

1.3 Objectif général

Objectif général

L'objectif général de ce projet est de concevoir, développer et déployer **ForecastIQ**, une application web intelligente, hautement sécurisée et évolutive permettant aux entreprises de collecter, nettoyer et exploiter de manière autonome leurs données historiques de ventes.

À travers une interface décisionnelle interactive et des modèles de Machine Learning de pointe, cette solution vise à générer des projections de ventes fiables à court et moyen terme. Elle a pour vocation d'accompagner les gestionnaires dans l'optimisation de leurs stocks (réduction des ruptures et des surstockages), le suivi des performances commerciales et l'aide à la décision stratégique globale.

1.4 Objectifs spécifiques

Pour atteindre cet objectif général, le développement de ForecastIQ s'articule autour des objectifs spécifiques suivants :

- ✓ **Gestion autonome des importations** : Mettre en place un module d'importation de fichiers (CSV/Excel) doté d'un algorithme de détection automatique des colonnes de dates, de valeurs et de catégories (heuristiques basées sur des expressions régulières).
- ✓ **Prétraitement automatique des données** : Concevoir un pipeline de nettoyage automatique (suppression des doublons, imputation des données manquantes, uniformisation des formats de dates).
- ✓ **Moteur d'IA multi-modèle** : Implémenter et entraîner en parallèle quatre algorithmes prédictifs majeurs (Régression Linéaire OLS, Régression Polynomiale de degré 2, Random Forest lag-based, ARIMA) et concevoir un modèle d'Ensemble pondéré dynamiquement par le coefficient de détermination R^2 de chaque modèle.
- ✓ **Audit statistique des anomalies** : Intégrer un système de détection des valeurs aberrantes historiques par le calcul du Z-score avec un seuil de sensibilité de 2σ .
- ✓ **Visualisation interactive (Dashboard)** : Structurer l'interface Next.js en 5 onglets thématiques (*Vue d'ensemble*, *Prévisions*, *Anomalies*, *Catégories*, *Modèles ML*) et afficher 6 KPIs de synthèse (Ventes totales, Moyenne, Taux de croissance en %, Pic de vente maximal, Nombre d'anomalies détectées, Prévision P+1).
- ✓ **Sécurisation et Audit** : Assurer la protection de la plateforme via une authentification sécurisée par jetons JWT, le hachage des mots de passe avec bcrypt, la journalisation complète des activités d'audit (*ActivityLog*) et un verrouillage automatique contre les tentatives de force brute.
- ✓ **Administration centralisée** : Fournir une interface d'administration permettant la gestion des comptes, la modification dynamique des rôles (user, manager, admin)

et le suivi des logs.

1.5 Conclusion

Ce chapitre a permis de définir le contexte général, de présenter la solution **ForecastIQ** et d'en structurer les objectifs généraux et spécifiques. Ces jalons conceptuels posés constituent la fondation indispensable pour aborder l'analyse détaillée des besoins de nos futurs utilisateurs, la modélisation UML, ainsi que les choix d'architecture technique qui soutiennent le système.

Analyse des besoins

L'analyse des besoins de **ForecastIQ** permet d'identifier précisément les attentes fonctionnelles des utilisateurs (analystes et administrateurs), de spécifier les processus de calcul et de modélisation prédictive, et d'établir les contraintes de performance, d'ergonomie et de sécurité à respecter.

2.1 Introduction

L'analyse des besoins constitue une étape cruciale dans le développement de l'application **ForecastIQ**. Elle assure la transition entre les objectifs stratégiques et la conception technique du système. En cernant précisément les attentes des utilisateurs en matière de sécurité, d'importation, de prétraitement automatique, de modélisation prédictive et d'administration, cette phase permet de structurer le cahier des charges fonctionnel et de définir les exigences non fonctionnelles requises pour un déploiement en environnement de production.

2.2 Besoins fonctionnels

2.2.1 Authentification, Sécurité et Audit

- ✓ **Inscription sécurisée** : Création de comptes utilisateurs avec validation de la force du mot de passe.
- ✓ **Connexion par jetons JWT** : Authentification asynchrone générant des jetons d'accès JWT (*JSON Web Token*) sécurisés pour le contrôle d'accès aux routes d'API.
- ✓ **Hachage des données d'accès** : Chiffrement asymétrique des mots de passe en base de données par l'algorithme robuste **bcrypt**.
- ✓ **Protection anti-force brute** : Verrouillage automatique et temporaire (15 minutes) d'un compte après 5 tentatives de connexion infructueuses (gestion du compteur `failed_login_attempts`).
- ✓ **Journalisation des audits d'activité** : Enregistrement systématique dans la table `activity_logs` de chaque action critique (login, logout, upload, forecast,

modification de rôle) avec l'adresse IP de l'utilisateur, son User-Agent, le statut de l'action et le détail au format JSON.

2.2.2 Gestion du profil utilisateur

- ✓ **Mise à jour des informations** : Possibilité de modifier le nom complet et le mot de passe utilisateur.
- ✓ **Avatar dynamique** : Gestion d'un avatar utilisateur (URL de l'image de profil) et stockage des préférences d'affichage au format JSON en base de données.

2.2.3 Importation et prétraitement intelligent des données (csv_analyzer.py)

- ✓ **Importation multi-formats** : Prise en charge de l'importation de fichiers de transactions volumineux aux formats CSV and Excel (.xlsx, .xls).
- ✓ **Analyseur de structure automatique** : Détection automatique de l'encodage (UTF-8, Latin-1) et du séparateur de colonnes (virgule, point-virgule, tabulation).
- ✓ **Heuristiques de mapping automatique** : Détection intelligente des colonnes clés par expressions régulières : la colonne temporelle (Date), l'indicateur numérique à prévoir (Ventes) et les dimensions segmentaires (Catégories).
- ✓ **Nettoyage automatique de la donnée** : Suppression des doublons, rejet des dates invalides et des valeurs non numériques ou manquantes.
- ✓ **Rapport d'audit de nettoyage** : Production d'un rapport détaillé destiné à l'interface Next.js indiquant le nombre de lignes importées, supprimées (doublons, dates ou valeurs invalides) et stockées.
- ✓ **Aperçu de validation** : Affichage des 10 premières lignes du fichier traité sous forme tabulaire pour validation visuelle avant confirmation de l'importation.

2.2.4 Moteur de modélisation prédictive (forecast_engine.py)

- ✓ **Agrégation temporelle dynamique** : Regroupement des ventes selon trois niveaux de granularité (mensuelle, hebdomadaire, journalière).
- ✓ **Paramétrage de la prévision** : Sélection flexible de l'horizon de prédiction (de 1 à 24 périodes futures).
- ✓ **Calcul parallèle multi-algorithme** : Entraînement simultané de quatre modèles : Régression Linéaire OLS, Régression Polynomiale de degré 2, Random Forest (lag-based) et ARIMA.
- ✓ **Modèle d'Ensemble hybride** : Fusion intelligente des résultats par moyenne pondérée proportionnellement au coefficient de détermination R^2 obtenu par chaque modèle sur l'historique d'entraînement.

- ✓ **Détection statistique des anomalies** : Identification automatisée des points aberrants historiques par le calcul du Z-score avec un seuil statistique de 2σ .
- ✓ **Métriques d'évaluation de la qualité** : Calcul en temps réel des indicateurs de performance (MAE, RMSE et coefficient R^2) pour chaque modèle individuel afin de justifier de leur précision.

2.2.5 Visualisation et Dashboard décisionnel Next.js

- ✓ **Synthèse par KPIs** : Affichage en temps réel de 6 indicateurs clés (Total des ventes historiques, Moyenne glissante, Taux de croissance en %, Pic de vente maximal, Nombre d'anomalies détectées, Prévision pour la première période future $P+1$).
- ✓ **Filtres interactifs globaux** : Sélection dynamique à la volée du jeu de données, de la granularité temporelle, de l'horizon prédictif ou filtrage par catégorie de produits.
- ✓ **Structuration en 5 onglets thématiques** :
 - *Vue d'ensemble* : Graphique temporel des ventes passées et affichage complet du rapport de nettoyage.
 - *Prévisions* : Superposition interactive de l'historique réel, de la moyenne mobile glissante (fenêtre 3) et des projections de ventes futures générées par le modèle d'Ensemble.
 - *Anomalies* : Tableau triable des points aberrants identifiés avec leurs Z-scores associés.
 - *Catégories* : Répartition sectorielle en volumes et valeurs si une segmentation est configurée.
 - *Modèles ML* : Tableau comparatif synthétique des performances (MAE, RMSE, R^2) de chaque algorithme.

2.2.6 Administration et Contrôle de conformité (admin.py)

- ✓ **Gestion des comptes** : Activation ou désactivation des profils utilisateurs.
- ✓ **Rôles d'accès (RBAC)** : Modification dynamique des rôles des utilisateurs (*user, manager, admin*).
- ✓ **Visualisation de l'audit système** : Accès à la console d'audit affichant l'intégralité du registre d'activités des utilisateurs (*Activity Logs*) pour l'évaluation de la conformité.

2.3 Besoins non fonctionnels

- ✓ **Sécurité et protection des données** : Chiffrement asymétrique des mots de passe au repos (bcrypt), communications chiffrées de bout en bout (HTTPS) et sécurisation stricte des routes d'API privées par décorateurs de jetons JWT.
- ✓ **Performance et réactivité du moteur IA** : Temps d'exécution global de l'analyse, du nettoyage automatique et du calcul parallèle des 5 modèles prédictifs inférieur à 3 secondes pour des fichiers d'historiques contenant jusqu'à 100 000 lignes.
- ✓ **Maintenabilité et modularité** : Architecture découplée Next.js/Flask assurant une séparation stricte des responsabilités (séparation des préoccupations). Les modifications de la structure de base de données PostgreSQL ou du moteur IA n'impactent pas l'expérience utilisateur.
- ✓ **Robustesse et résilience (Fallbacks)** : Gestion gracieuse des erreurs de structure de fichiers (messages d'erreurs instructifs persistés) et mécanismes automatiques de *fallback* linéaire si un historique est trop court pour entraîner ARIMA ou Random Forest.
- ✓ **Responsive Design et expérience fluide** : Interface responsive utilisant Tailwind CSS assurant une parfaite ergonomie sur ordinateurs, tablettes et mobiles, avec gestion fluide des états de chargement (indicateurs d'attente pour le calcul ML asynchrone).

2.4 Conclusion

Cette étude approfondie des besoins a permis de définir avec rigueur les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles de la plateforme **ForecastIQ**. Ces éléments fournissent un cadre précis pour guider la phase suivante de modélisation UML (cas d'utilisation, classes et séquences) et de conception de la base de données relationnelle.

Architecture technique et technologies

Ce chapitre présente l'architecture multicouche de l'application **ForecastIQ**, la répartition des flux et responsabilités logicielles, ainsi que le descriptif détaillé des technologies, outils et modèles d'intelligence artificielle retenus pour sa mise en œuvre.

3.1 Introduction

La robustesse d'une application décisionnelle repose sur la qualité de son architecture logicielle et sur la pertinence de son socle technologique. Pour le projet **ForecastIQ**, nous avons opté pour une approche moderne, modulaire et hautement sécurisée. Ce chapitre détaille l'organisation multicouche de notre plateforme, le schéma d'interaction des composants et la fiche d'identité technique de chaque technologie frontend, backend, base de données et intelligence artificielle intégrée au système.

3.2 Architecture technique

L'architecture de **ForecastIQ** repose sur une approche multicouche (*layered architecture*), permettant de découpler complètement la présentation utilisateur, la logique métier, la couche de modélisation mathématique et la persistance des données. Cette organisation garantit une parfaite **séparation des préoccupations** (*Separation of Concerns*), favorisant la maintenabilité, l'extensibilité et la scalabilité horizontale du système.

L'application est structurée selon les quatre couches majeures suivantes :

- ✓ **Couche Présentation (Frontend Next.js)** : Interface utilisateur réactive, fluide et sécurisée. Elle gère l'état global côté client, capture les actions de configuration (sélection des granularités, horizons, catégories), effectue le rendu dynamique des graphiques d'analyses et des KPIs, et communique de façon asynchrone (requêtes HTTPS/JSON) avec le serveur API.
- ✓ **Couche Métier (Backend Flask)** : Cœur applicatif exposant une API RESTful sans état. Elle traite et valide les requêtes entrantes, orchestre l'accès sécurisé via

des jetons JWT, journalise les audits d'activité et délègue les tâches de calcul au moteur IA.

- ✓ **Couche Intelligence (Moteur IA Python) :** Couche analytique autonome pilotée par Pandas, NumPy, Scikit-learn et Statsmodels. Elle prend en charge le chargement, le typage et le nettoyage automatique des fichiers d'importation, calcule les métriques d'évaluation (MAE, RMSE, R^2), identifie les anomalies par Z-score et résout les projections de ventes futures via notre modèle d'Ensemble hybride.
- ✓ **Couche de Données (Base PostgreSQL) :** Système de stockage persistant structuré par l'ORM SQLAlchemy. Elle assure la conservation et l'intégrité des données de sécurité (comptes, logs), des métadonnées de fichiers importés et des résultats de prévisions sérialisés.

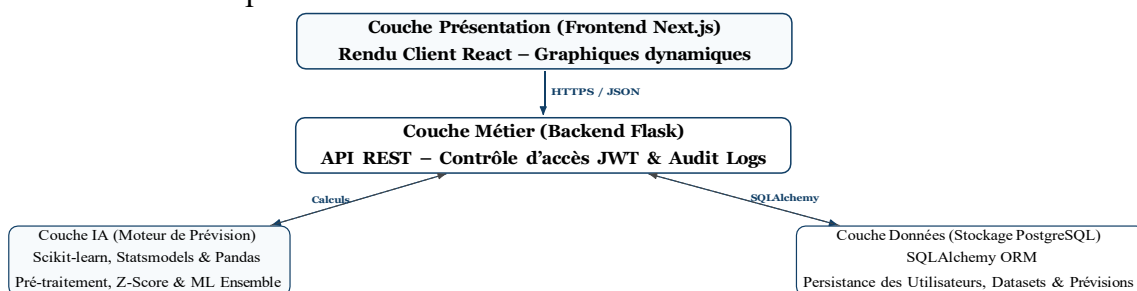


Figure 3.1 – Architecture technique multicouche découplée du système ForecastIQ

3.3 Technologies utilisées

Le choix de notre socle technologique a été dicté par des exigences industrielles d'interopérabilité, de performance numérique, de sécurité et d'évolutivité.

3.3.1 Couche Présentation (Frontend)

Le frontend de ForecastIQ matérialise l'interface décisionnelle de l'analyste. Il est conçu pour être réactif, fluide et responsive.

Next.js



Framework React moderne de production, structurant l'application sous forme de composants client réutilisables et optimisant le routage privé.

- Rendu dynamique performant côté client.
- Routeur d'application moderne et robuste.
- Intégration fluide de verrous de sécurité (*AuthGuard*).

Tailwind CSS

Framework CSS orienté utilitaires facilitant la création rapide d'interfaces responsives, d'une grande fluidité et de haute fidélité visuelle.



- Conception d'interfaces épurées sans CSS monolithique.
- Responsive design natif s'adaptant à tous les écrans.
- États de transition et micro-animations fluides.

3.3.2 Couche Métier (Backend)

Le backend traite les flux de requêtes, assure la sécurité transactionnelle et coordonne le moteur d'IA et la persistance.

Python

Langage de programmation de référence mondiale pour le calcul scientifique, l'intelligence artificielle et l'ingénierie des données.



- Code expressif, hautement maintenable et performant.
- Écosystème de bibliothèques d'analyse de données sans équivalent.
- Support parfait des scripts prédictifs et d'agrégation.

Flask

Micro-framework web léger et modulaire en Python, idéal pour exposer des APIs REST robustes et rapides.



- Architecture d'API REST asynchrone légère et optimisée.
- Intégration simple de middlewares de sécurité et de l'ORM.
- Gestion découplée des exceptions applicatives.

3.3.3 Couche Données (Base de données)

La base de données garantit la cohérence, la sécurité et la traçabilité de l'ensemble des entités persistantes.

PostgreSQL

Système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) open-source réputé pour sa robustesse, sa conformité ACID et ses performances.



- Persistance structurée et intègre via clés étrangères.
- Support natif performant du type de données JSON.
- Traitement efficace des requêtes d'analyse et d'audit complexes.

3.3.4 Couche Intelligence Artificielle (Prétraitement & Statistiques)

Le moteur d'IA manipule et prépare les jeux de données d'importation pour les soumettre aux modèles mathématiques.

Pandas

Bibliothèque Python incontournable pour l'analyse et la structuration de données tabulaires à haute performance.



- Nettoyage automatique (doublons, valeurs nulles, typos).
- Indexation chronologique et ré-échantillonnage temporel rapide.
- Agrégation multidimensionnelle par catégories de produits.

NumPy

Socle fondamental du calcul scientifique en Python, implémentant des structures de tableaux multidimensionnels rapides.



- Algèbre linéaire et calcul vectoriel optimisés en C.
- Détermination instantanée des moyennes, écarts-types et écarts.
- Calcul efficace du Z-score pour la détection d'anomalies.

Scikit-learn

Bibliothèque majeure de Machine Learning en Python, fournissant des outils simples et efficaces pour l'analyse prédictive de données.



- Instanciation des modèles de régression linéaire et polynomiale.
- Implémentation des Forêts Aléatoires (*Random Forest*).
- Calcul des métriques d'erreur standards (MAE, RMSE, R^2).

Statsmodels

Bibliothèque statistique avancée permettant de modéliser et d'explorer des relations statistiques complexes et des séries temporelles.



- Modélisation de séries chronologiques par l'algorithme ARIMA.
- Analyse des structures d'autocorrélation temporelle.
- Décomposition statistique fine des tendances historiques.

3.3.5 Couche Sécurité

JSON Web Tokens (JWT)

Standard ouvert (RFC 7519) définissant un moyen compact et sécurisé pour transmettre des informations sous forme d'objet JSON.



- Sessions applicatives sans état (*stateless*) hautement scalables.
- Protection stricte des ressources par signature cryptographique.
- Transmission asynchrone sécurisée dans les en-têtes HTTP.

bcrypt

Algorithme de hachage de mots de passe à sens unique basé sur le chiffrement Blowfish, intégrant un sel dynamique contre les attaques par dictionnaire.



- Hachage cryptographique irréversible avant stockage en base.
- Protection native contre les attaques par tables de correspondance.
- Facteur de travail (*work factor*) ajustable pour accroître la résistance.

HTTPS / TLS

Protocole combinant le HTTP standard avec une couche de chiffrement de type TLS, sécurisant l'intégralité des flux transitant sur le réseau.



- Chiffrement complet des communications client/serveur.
- Protection contre l'interception et l'altération de données.
- Garantie de confidentialité des informations sensibles de vente.

3.3.6 Outils de développement

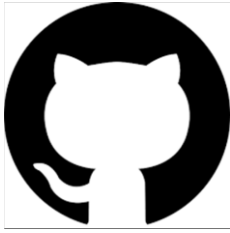
Visual Studio Code

Éditeur de code léger, extensible et moderne utilisé pour le développement global de ForecastIQ.



- Environnement intégré pour le frontend (JS) et le backend (Python).
- Extensions intelligentes d'autocomplétion et de formatage.
- Intégration de terminaux de débogage et de contrôle Git.

GitHub



Plateforme d'hébergement de code source basée sur le système de contrôle de version décentralisé Git.

- Historisation complète de l'ensemble des commits du projet.
- Outil de collaboration et de gestion des branches de développement.
- Sauvegarde déportée sécurisée du code source applicatif.

Postman



Console interactive permettant de tester unitairement et de documenter des requêtes d'APIs REST.

- Validation rigoureuse des routes d'authentification Flask.
- Simulation d'importations de fichiers multipart sur les endpoints.
- Vérification de la conformité des formats de réponses JSON.

Docker



Technologie de conteneurisation isolant les applications et leurs dépendances au sein de conteneurs légers et standardisés.

- Garantie de conformité d'exécution entre développement et production.
- Déploiement et orchestration simplifiés des services Next.js et Flask.
- Isolation logicielle totale et reproductibilité de l'environnement.

3.3.7 Moteur de modélisation prédictive

Le moteur analytique de ForecastIQ a été conçu pour allier la rigueur statistique des approches classiques à l'adaptabilité du Machine Learning non linéaire.

Régression linéaire & Polynomiale

La régression linéaire OLS cherche la droite de tendance générale des ventes dans le temps. La régression polynomiale (degré 2) permet de capturer les accélérations et les retournements de cycles.

- Modèles rapides, robustes et hautement interprétables.

- Modélisation directe des tendances linéaires et courbes.
- Calcul analytique instantané sans phase d'apprentissage longue.

ARIMA (Séries Temporelles)

Modèle statistique spécialisé étudiant la structure d'autocorrélation temporelle de la série chronologique pour estimer le futur.

- Capture fine des dépendances temporelles de court terme.
- Prise en compte mathématique rigoureuse de la non-stationnarité.
- Parfaitement adapté aux prévisions de ventes à forte récurrence.

Forêts Aléatoires (*Random Forest*)

Algorithme de Machine Learning non linéaire basé sur le vote majoritaire d'un ensemble d'arbres de décision entraînés sur des sous-ensembles de caractéristiques.

- Capture des relations complexes et non linéaires entre les variables.
- Entraînement par fenêtres de décalages temporels (*lags*).
- Très grande robustesse face au surapprentissage (*overfitting*).

Évaluation de la Qualité

Validation croisée historique comparant les valeurs prédites par les modèles aux valeurs réelles historiques d'entraînement.

- Calcul en temps réel des indicateurs : MAE, RMSE.
- Détermination du coefficient R^2 servant de score de confiance.
- Sélection automatique du meilleur modèle individuel (*best_model*).

Le choix clé de ForecastIQ : Le modèle d'Ensemble Hybride

Afin d'offrir une précision maximale et de gommer les biais propres à chaque algorithme, nous avons conçu un **modèle d'Ensemble pondéré**. Plutôt que d'arbitrer arbitrairement entre le Machine Learning (Random Forest) ou les statistiques (ARIMA), ForecastIQ entraîne simultanément les 4 approches. Les prévisions finales de l'Ensemble sont calculées par une moyenne pondérée dynamique basée sur le coefficient R^2 ajusté obtenu par chaque modèle sur la phase d'entraînement :

$$P_{\text{Ensemble}} = \frac{\sum (P_i \times \max(R_i^2, 0.01))}{\sum \max(R_i^2, 0.01)}$$

Cette approche hybride garantit une stabilité prédictive exceptionnelle, résistant aux ruptures brusques de tendances historiques et aux saisonnalités fluctuantes.

3.4 Conclusion

Les technologies et modèles décisionnels retenus permettent de concevoir une application **ForecastIQ** moderne, performante, hautement sécurisée et d'une précision analytique remarquable. Cette architecture modulaire jette des bases solides pour le développement et l'évolution future du système.

Application et Modélisation

Ce chapitre regroupe la modélisation UML conceptuelle et la réalisation pratique de la plateforme **ForecastIQ**. Il présente les acteurs du système, les diagrammes de cas d'utilisation et de classes natifs générés par PlantUML avec rendus vectoriels de secours, les cinématiques séquentielles détaillées ainsi que les captures d'écran des interfaces réelles développées.

4.1 Introduction

La phase de modélisation et de réalisation applicative constitue le pivot d'un projet d'ingénierie logicielle. Elle permet de matérialiser les besoins fonctionnels et non fonctionnels spécifiés au chapitre précédent sous forme d'une structure logicielle concrète. Ce chapitre est structuré en deux parties majeures : en premier lieu, la modélisation UML (Unified Modeling Language) qui pose la rigueur conceptuelle et structurelle du système (acteurs, cas d'utilisation, cinématiques et base de données relationnelle) ; en second lieu, la réalisation pratique sous forme de captures d'écran décrivant le fonctionnement opérationnel des interfaces responsives de **ForecastIQ**.

4.2 Modélisation UML de l'application

La modélisation UML permet d'élaborer une représentation abstraite, rigoureuse et standardisée du fonctionnement de l'application. Elle favorise la compréhension des cas d'utilisation par les différentes parties prenantes et guide l'implémentation de la structure de données relationnelle.

4.2.1 Acteurs du système

Trois entités distinctes interagissent avec la plateforme **ForecastIQ** :

- ✓ **Analyste / Utilisateur** : Acteur humain principal. Il gère son profil, charge les fichiers d'historiques (CSV/Excel) sur le serveur, configure et valide les mappings de colonnes, ajuste les horizons et les granularités temporelles de prévision, et exploite les graphiques et rapports analytiques du Dashboard.

- ✓ **Administrateur** : Acteur humain doté de privilèges étendus. Il supervise la console de contrôle, modifie les privilèges et rôles des comptes utilisateurs et accède à l'intégralité du registre d'audit de sécurité (*Activity Logs*) pour évaluer la conformité opérationnelle.
- ✓ **Moteur IA / Système de prévision** : Acteur interne au système. Il effectue de façon automatisée le prétraitement et le nettoyage des données, calcule les statistiques descriptives, recherche les outliers statistiques par Z-score, et résout les calculs des 5 modèles prédictifs.

4.2.2 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme suivant schématise de façon visuelle le périmètre fonctionnel de l'application et le cloisonnement des rôles d'accès des acteurs.

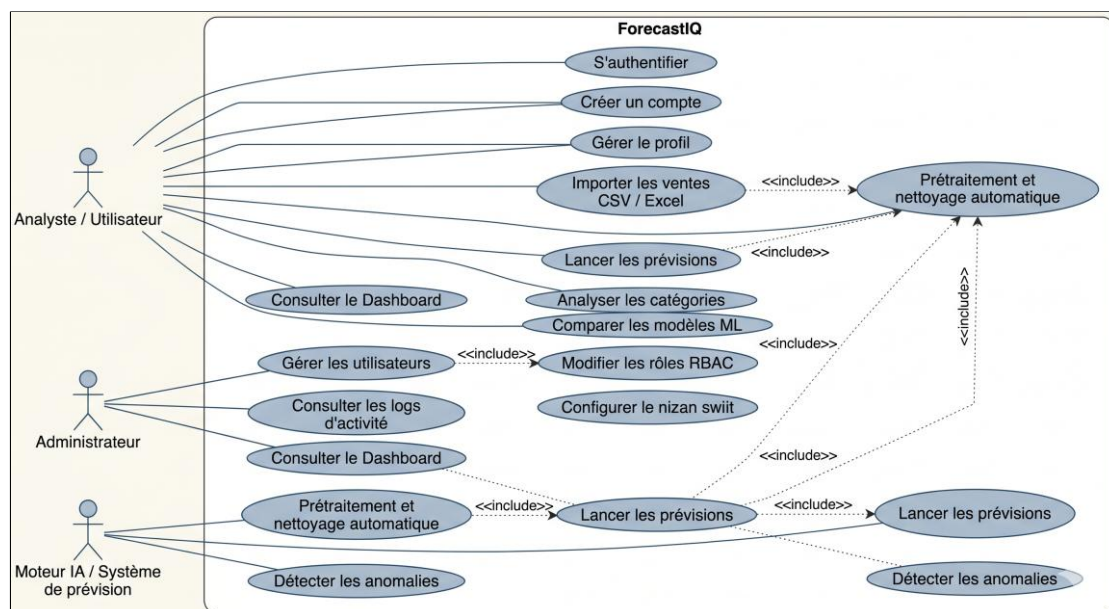


Figure 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation de l'application ForecastIQ

4.2.3 Relations include

Certaines fonctionnalités critiques nécessitent l'exécution automatique d'autres sous-traitements logiques du système. Ces dépendances nécessaires sont représentées par des relations d'inclusion («include») :

- ✓ **Importer des ventes «include» Prétraitement & Nettoyage auto** : Le chargement d'un fichier CSV/Excel déclenche impérativement l'analyse de structure (séparateurs, encodages) et le nettoyage automatique des lignes (doublons, typages de dates).
- ✓ **Lancer les prévisions «include» Prétraitement & Nettoyage auto** : L'entraînement des modèles de Machine Learning requiert une série temporelle historique exempte de trous de dates ou de valeurs textuelles erronées.

- ✓ **Consulter le Dashboard «include» Lancer les prévisions** : L’affichage des onglets "Prévisions" et "Modèles ML" inclut l’appel sous-jacent au calcul asynchrone des modèles.
- ✓ **Consulter le Dashboard «include» Prétraitement & Nettoyage auto** : L’affichage du rapport d’audit de données dans l’onglet "Vue d’ensemble" inclut l’extraction des statistiques de nettoyage de la base de données.

4.2.4 Diagramme de classes de la base de données (UML Class Diagram)

Le diagramme suivant modélise la structure logique relationnelle persistée dans notre base de données PostgreSQL, correspondant exactement à nos modèles implémentés via l’ORM SQLAlchemy.

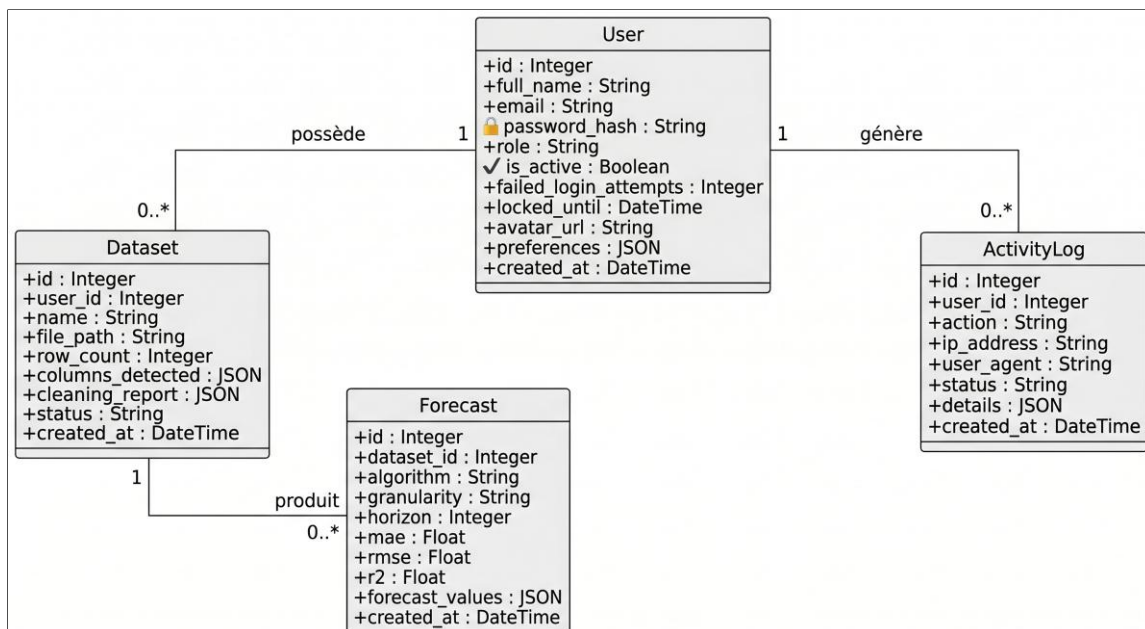


Figure 4.2 – Diagramme de classes UML détaillé de la base de données ForecastIQ

4.3 Diagrammes de séquence fonctionnels

Les diagrammes de séquence représentent graphiquement la cinématique des requêtes et l’échange de messages ordonnés dans le temps entre l’analyste, l’interface Next.js, le backend Flask, la base PostgreSQL et le moteur IA Python.

4.3.1 Scénario 1 : Authentification utilisateur & Protection Force Brute

Ce diagramme montre le processus d’authentification asynchrone avec validation de mot de passe bcrypt, vérification du compteur d’erreurs anti-force brute et émission du jeton

JWT.

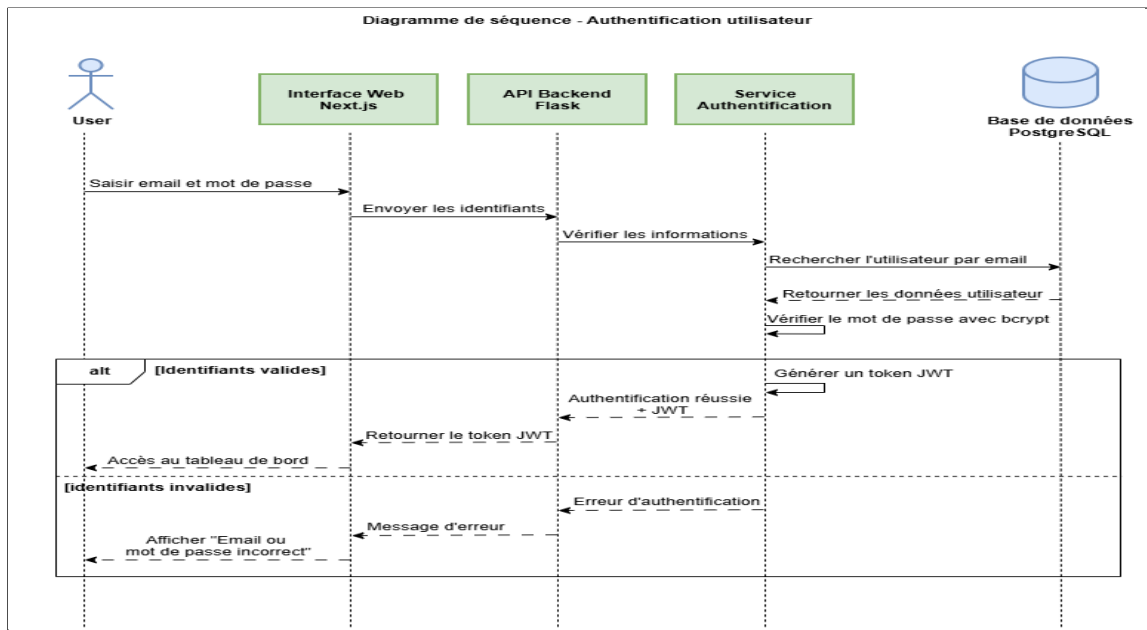


Figure 4.3 – Diagramme de séquence – Authentification utilisateur

4.3.2 Scénario 2 : Importation de fichiers & Mapping automatique

Ce diagramme montre le processus d'upload multipart, la détection par expressions régulières des dates et valeurs, et la validation visuelle de l'aperçu.

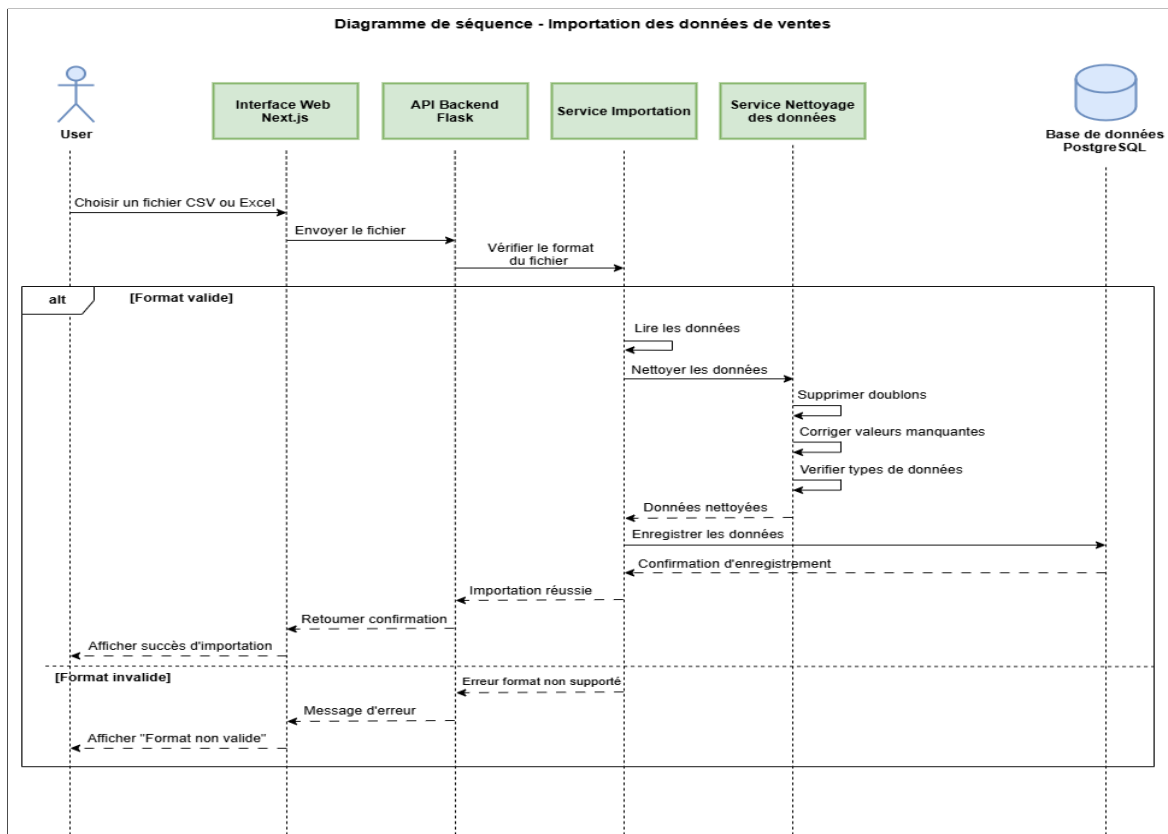


Figure 4.4 – Diagramme de séquence – Importation des données

4.3.3 Scénario 3 : Moteur prédictif d'Ensemble et Détection d'anomalies

Ce diagramme montre le processus d'agrégation, le calcul statistique de détection d'outliers Z-score, et l'entraînement parallèle des 4 modèles fusionnés.

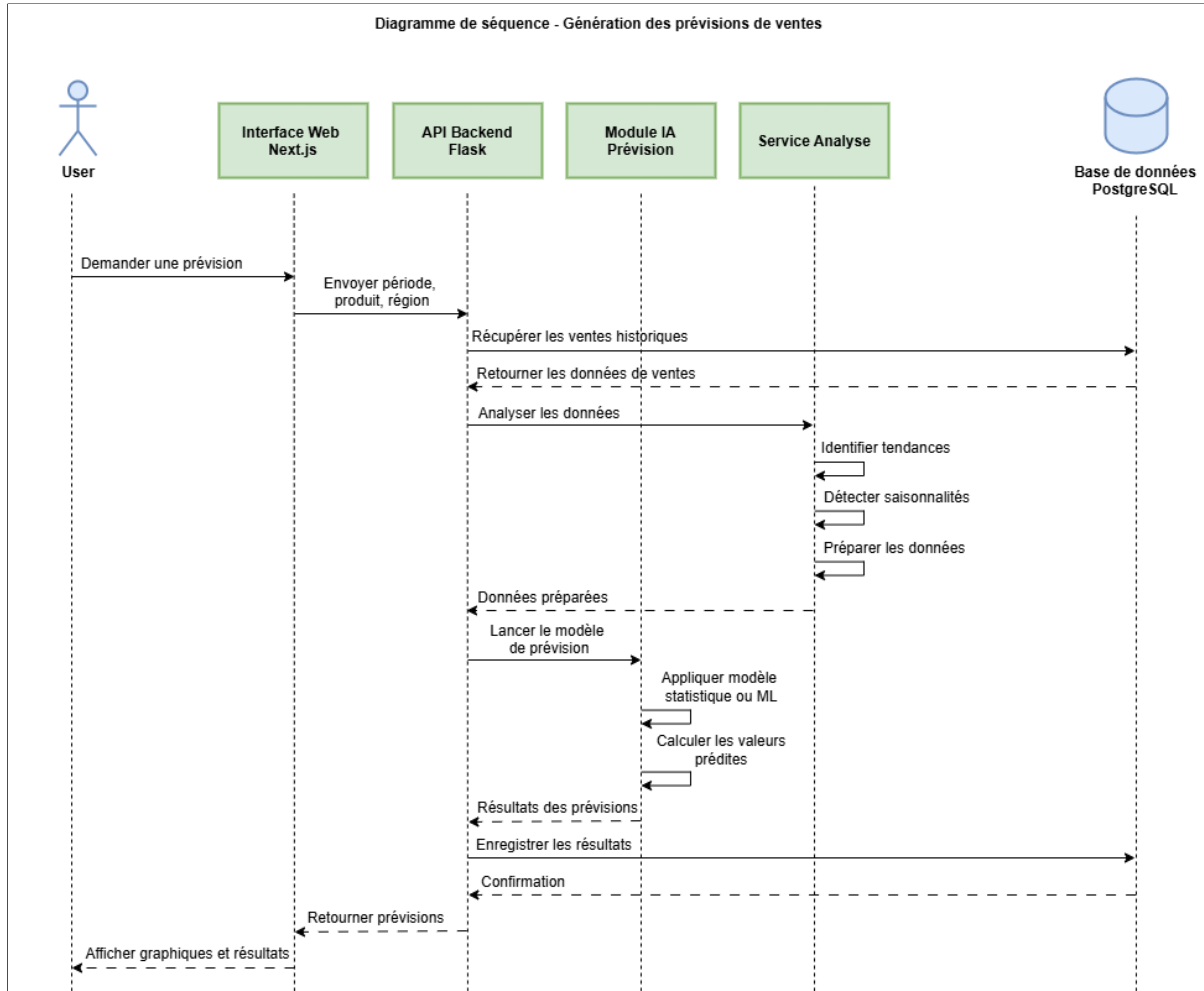


Figure 4.5 – Diagramme de séquence – Génération des prévisions

4.3.4 Scénario 4 : Visualisation interactive du Dashboard

Ce diagramme montre le cycle d'affichage des statistiques et d'actualisation à la volée selon les filtres configurés par l'utilisateur.

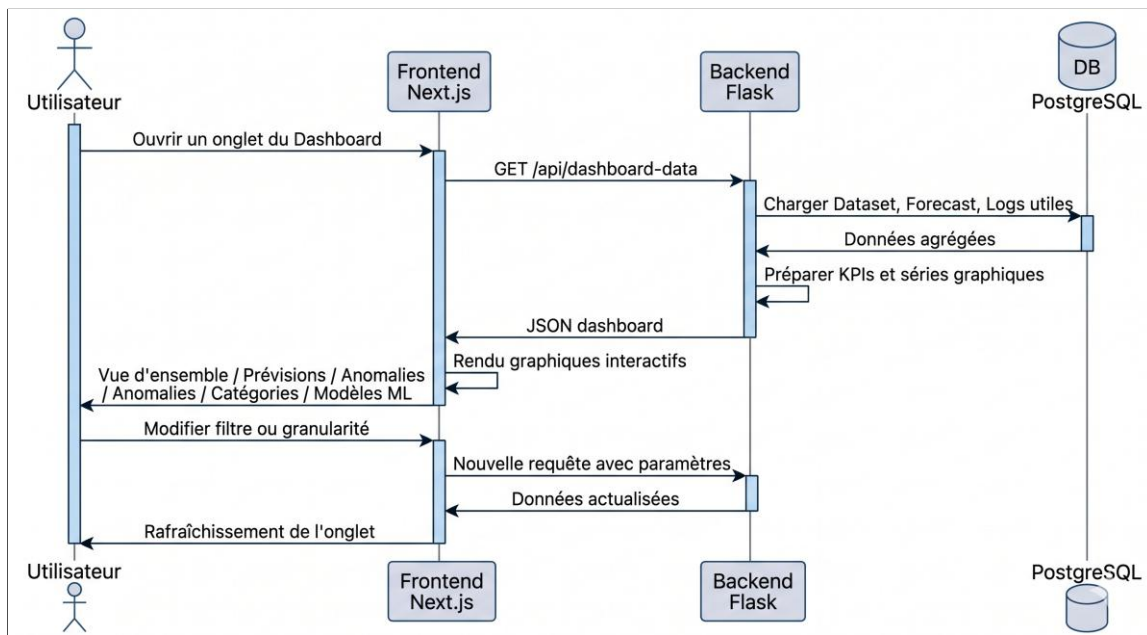


Figure 4.6 – Diagramme de séquence – Dashboard interactif

4.4 Réalisation pratique de l'application

La réalisation pratique a consisté à implémenter les modèles conceptuels sous forme de pages dynamiques, performantes et sécurisées. Cette section illustre le comportement visuel final de l'interface utilisateur de **ForecastIQ**.

4.4.1 Interface d'authentification

L'interface de connexion constitue la porte d'entrée sécurisée de ForecastIQ. Elle intègre les contraintes de sécurité JWT et gère la session utilisateur.

Figure 4.7 – Interface de connexion et d'authentification JWT

Description fonctionnelle :

- ✓ **Formulaire sécurisé** : Saisie de l'email et du mot de passe avec validation de format côté client.
- ✓ **Session persistance** : Récupération du jeton JWT et persistance asynchrone sécurisée côté client.
- ✓ **Verrou anti-force brute** : Affichage automatique d'un message d'erreur d'authentification si le compte est temporairement verrouillé.

4.4.2 Interface d'inscription

L'interface d'inscription de ForecastIQ permet aux nouveaux utilisateurs de créer un compte de manière sécurisée en respectant la politique de robustesse des mots de passe.

Figure 4.8 – Interface d’inscription et de création de compte

Description fonctionnelle :

- ✓ **Champs requis** : Saisie du nom complet, de l’adresse email, du mot de passe et de sa confirmation.
- ✓ **Validation en temps réel** : Indicateurs interactifs validant les critères du mot de passe (8 caractères minimum, une majuscule, une minuscule, et un chiffre).
- ✓ **Contrôle de conformité backend** : Hachage sécurisé via bcrypt et création automatique du profil dans la base de données relationnelle.

4.4.3 Interface d’importation et de mapping dynamique

Cette interface offre un glisser-déposer de fichiers CSV/Excel et affiche l’aperçu dynamique ainsi que le choix des colonnes.

Figure 4.9 – Interface d’importation et d’analyseur de fichier

Description fonctionnelle :

- ✓ **Drag-and-Drop** : Zone interactive d’importation de fichiers volumineux.

- ✓ **Suggestions de colonnes** : Rendu en temps réel du mapping automatique recommandé par csv_analyzer.py.
- ✓ **Tableau de prévisualisation** : Rendu tabulaire interactif des 10 premières lignes du fichier nettoyé avant insertion finale en base de données.

4.4.4 Tableau de bord (Dashboard) – Vue d'ensemble

La page centrale de l'application agrège l'ensemble des indicateurs de synthèse et affiche les ventes passées ainsi que le statut de nettoyage du fichier.

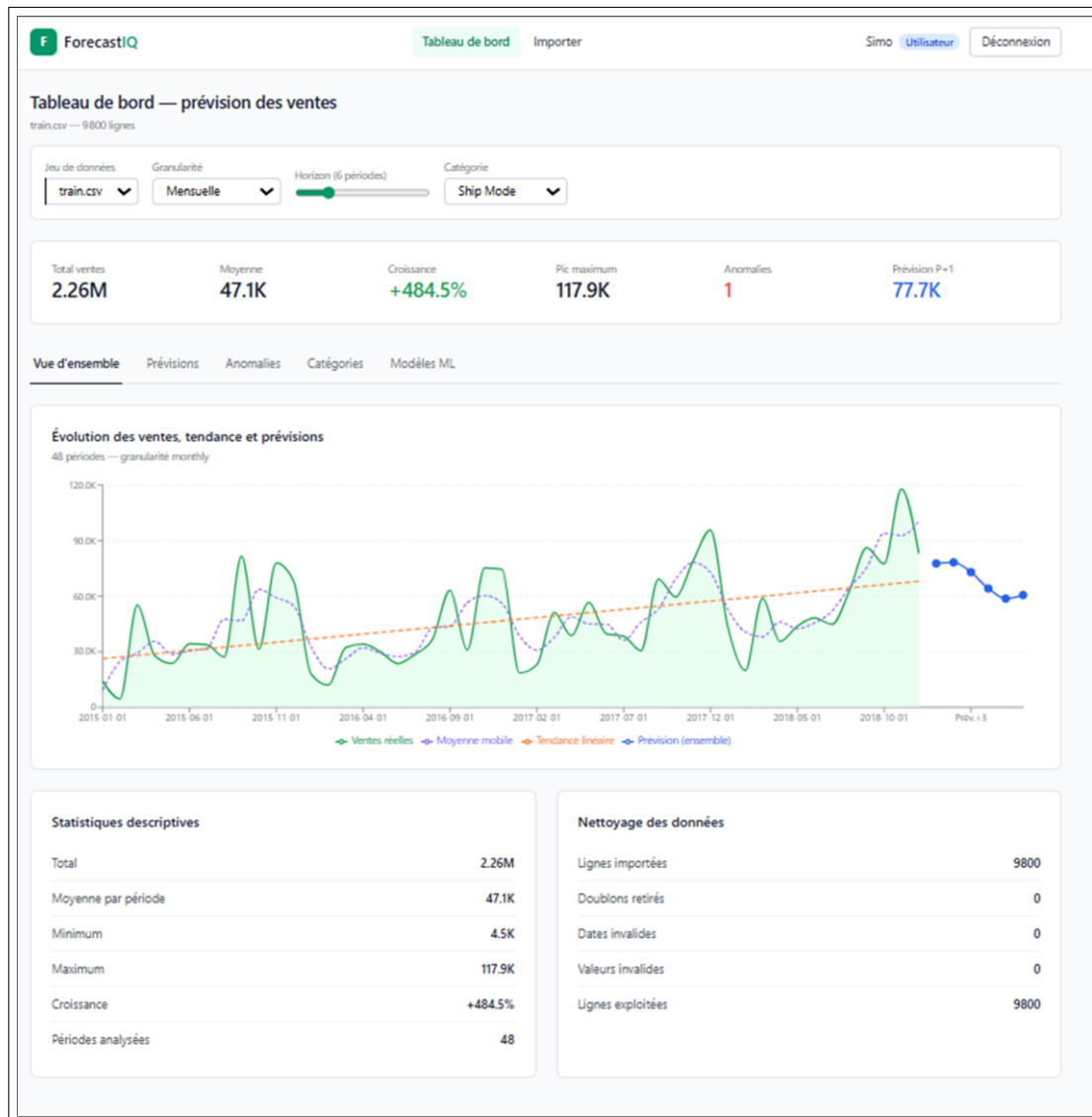


Figure 4.10 – Tableau de bord décisionnel – Vue d'ensemble

Description fonctionnelle :

- ✓ **6 KPIs décisionnels** : Total des ventes, Moyenne glissante, Taux de croissance, Vente historique maximale, Volume d'anomalies détectées, Prévision P+1.
- ✓ **Rapport de nettoyage** : Affiche le total de lignes d'origine, le nombre de

doublons éliminés, le nombre de dates ou valeurs invalides exclues, et le total de lignes stockées.

- ✓ **Filtres globaux** : Menu déroulant permettant d’alterner de fichier à la volée ou d’adapter les axes temporels.

4.4.5 Interface d’analyse des anomalies

L’onglet « Anomalies » fournit aux analystes un outil de détection et d’audit statistique des points aberrants historiques. Ce module permet d’identifier rapidement les comportements de ventes atypiques (promotions exceptionnelles, ruptures de stocks prolongées ou erreurs de saisie) qui risqueraient de fausser les prévisions.

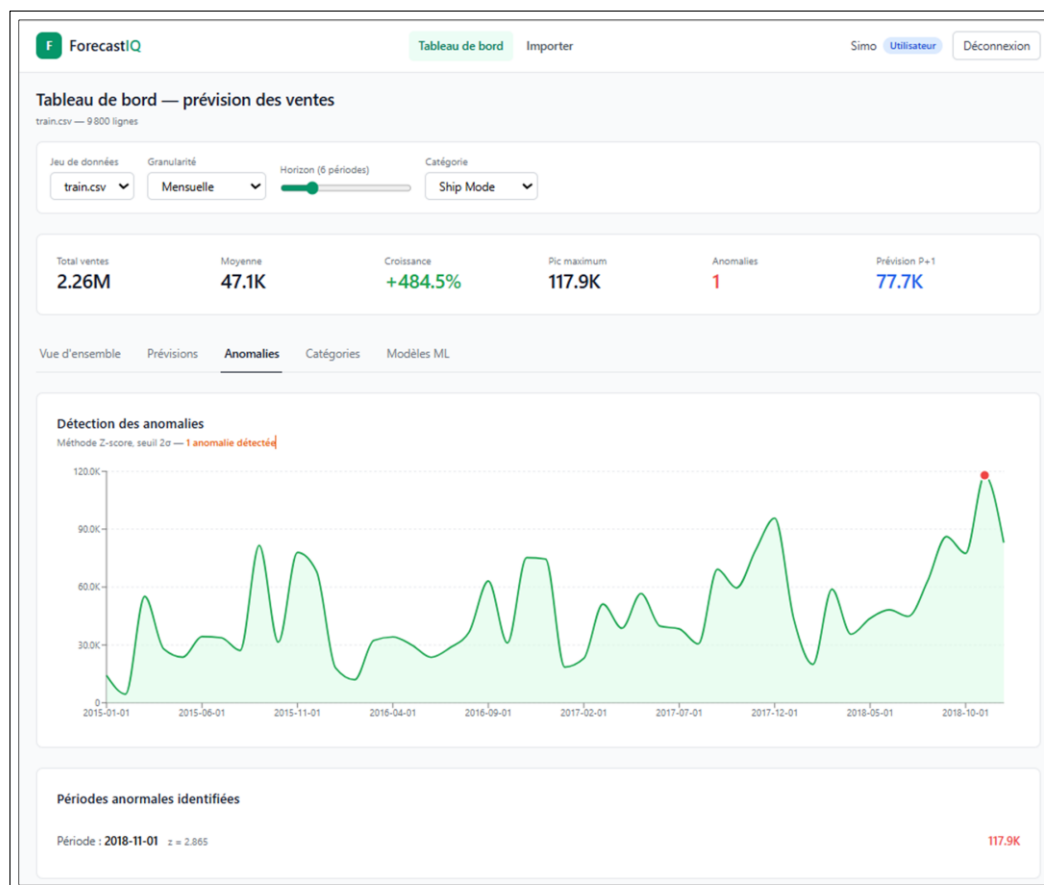


Figure 4.11 – Interface de détection et de visualisation des anomalies historiques

Description fonctionnelle :

- ✓ **Visualisation graphique** : Mise en évidence des outliers directement sur la courbe des ventes historiques par des marqueurs colorés (points rouges).
- ✓ **Calcul statistique en temps réel** : Détection automatique basée sur le Z-score avec un seuil de sensibilité paramétrable (par défaut 2σ ou 3σ).
- ✓ **Tableau d’audit détaillé** : Affichage d’un tableau triable listant les dates des anomalies, les valeurs réelles observées, les valeurs attendues (moyennes) et l’écart type associé (Z-score exact).

- ✓ **Possibilité de correction/exclusion** : Option pour exclure ou lisser les points aberrants afin d'entraîner les modèles ML sur une série temporelle nettoyée.

4.4.6 Interface d'analyse par catégories

Pour les entreprises multi-produits, l'onglet « Catégories » propose une segmentation fine des ventes. Il permet d'analyser la contribution de chaque famille de produits aux performances globales et d'adapter les prévisions par secteur d'activité.

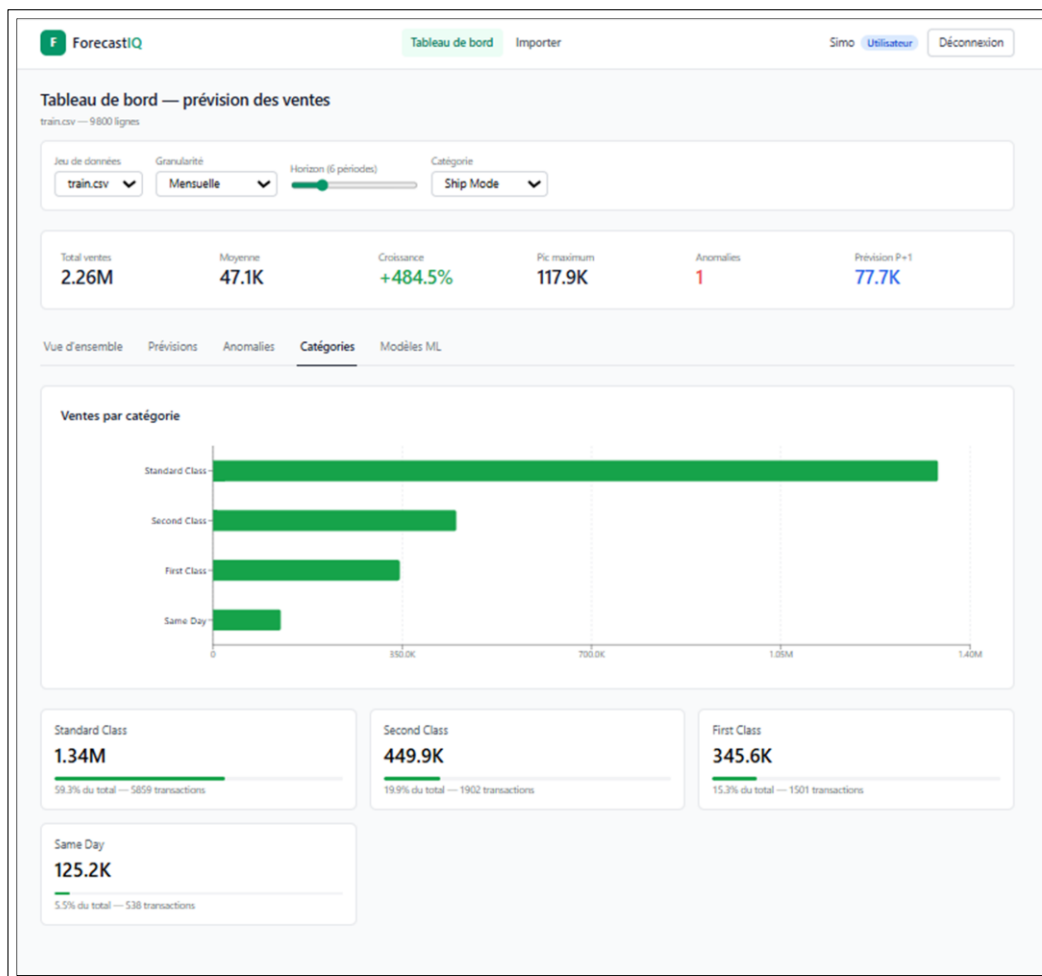


Figure 4.12 — Interface de répartition et d'analyse des ventes par catégories

Description fonctionnelle :

- ✓ **Répartition sectorielle** : Graphiques circulaires (camemberts) et diagrammes en barres illustrant la contribution en volume et en valeur (chiffre d'affaires) de chaque catégorie.
- ✓ **Filtrage dynamique** : Possibilité d'isoler une catégorie spécifique pour actualiser instantanément l'ensemble du dashboard et les prévisions associées.
- ✓ **Classement des meilleures ventes** : Tableau des produits ou sous-catégories les plus performants (Top-5 / Top-10) sur la période sélectionnée.

- ✓ **Analyse des tendances croisées** : Graphique à barres empilées montrant l'évolution temporelle des ventes pour chaque catégorie de produits en parallèle.

4.4.7 Interface d'évaluation des modèles de Machine Learning

L'onglet « Modèles ML » matérialise la dimension scientifique de ForecastIQ. Il offre aux utilisateurs une transparence totale sur le comportement, la précision et la configuration de chaque modèle d'intelligence artificielle entraîné.

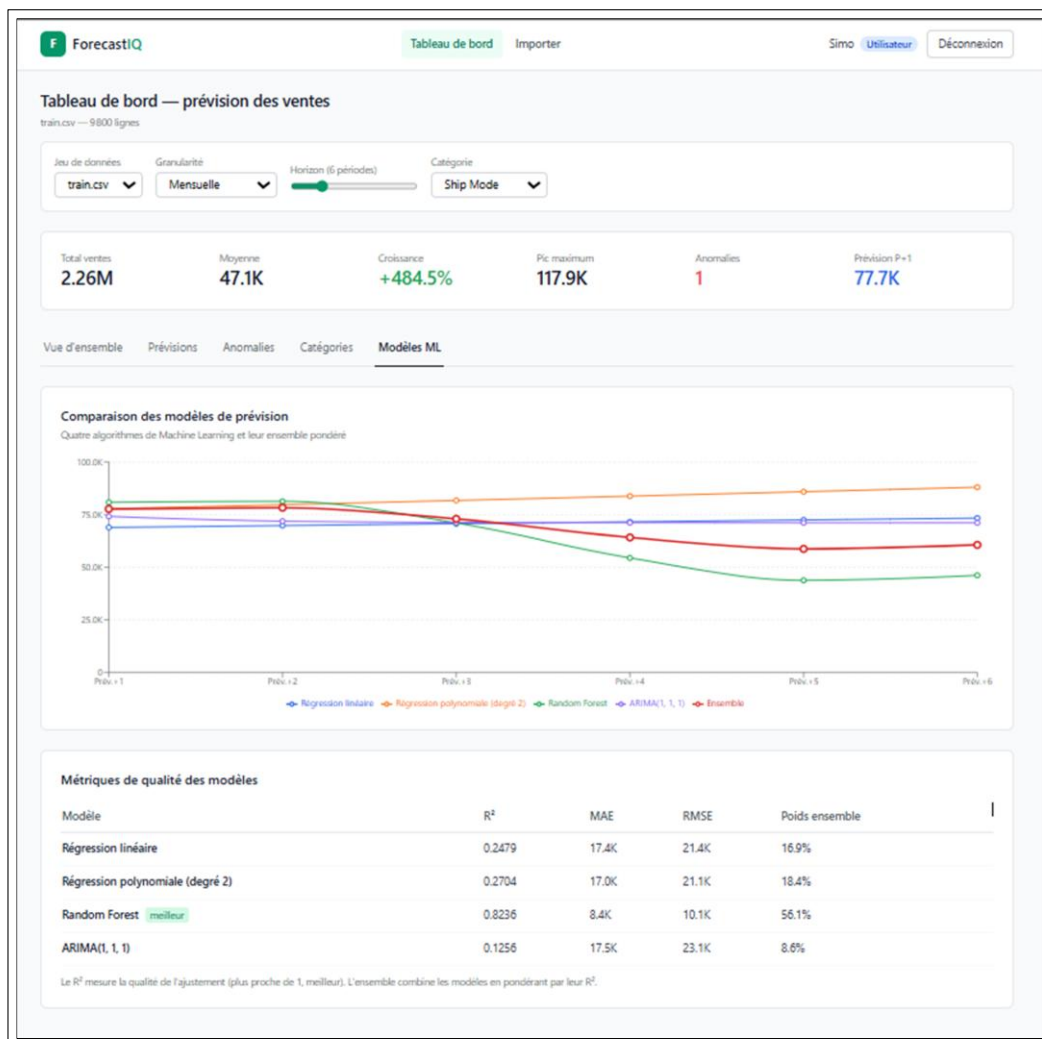


Figure 4.13 – Console de comparaison et d'évaluation des performances des modèles ML

Description fonctionnelle :

- ✓ **Tableau de bord comparatif** : Affichage d'un tableau synthétique comparant les métriques d'évaluation clés pour chaque modèle (Régression Linéaire, Régression Polynomiale, Random Forest, ARIMA, Modèle d'Ensemble).
- ✓ **Indicateurs de précision standardisés** : Calcul en temps réel de l'Erreur Absolue Moyenne (MAE), de l'Erreur Quadratique Moyenne (RMSE) et du coefficient de détermination (R^2).

- ✓ **Visualisation des poids d'Ensemble** : Graphique illustrant la contribution relative (poids de pondération) de chaque modèle dans l'algorithme d'Ensemble final, basée sur leur score de confiance respectif.
- ✓ **Recommandation intelligente** : Indicateur mettant en évidence le modèle individuel le plus performant pour le jeu de données actuel.

4.4.8 Interface des prévisions temporelles

L'onglet « Prévisions » trace les courbes de projections et permet de visualiser l'évolution future des ventes avec les intervalles de confiance.

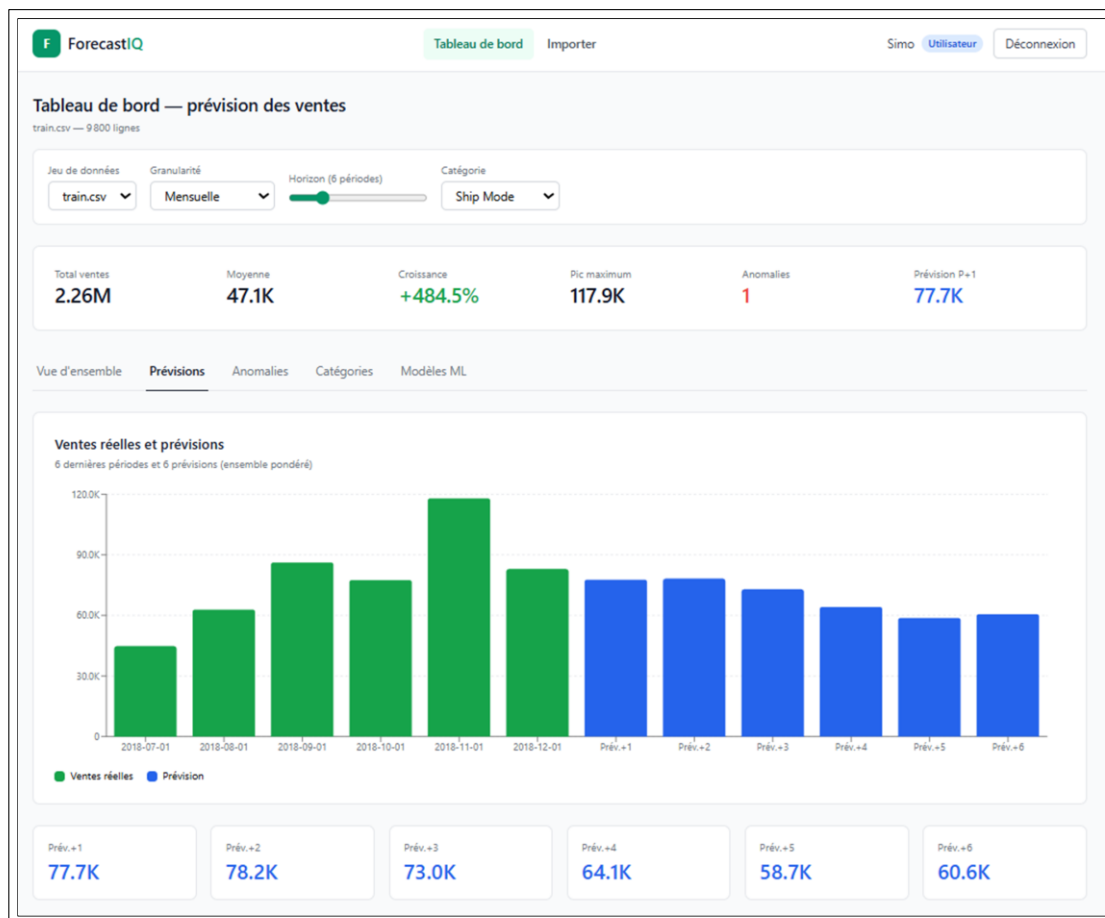


Figure 4.14 – Rendu des projections temporelles de ventes futures

Description fonctionnelle :

- ✓ **Courbe d'Ensemble hybride** : Affichage clair de l'historique de ventes réelles, de la moyenne mobile glissante (lissage), et des projections futures de l'Ensemble.
- ✓ **Intervalles de confiance** : Tracé des zones d'incertitude statistique (intervalles de confiance à 95%) pour guider les décisions d'approvisionnement en scénarios pessimistes ou optimistes.
- ✓ **Horizon paramétrable** : Curseurs interactifs pour ajuster à la volée l'horizon temporel de prédiction (ex : de 1 à 24 mois).

4.4.9 Interface du Manager – Espace de travail et configuration des modèles

L'interface dédiée au rôle de **Manager** constitue l'espace de pilotage opérationnel des flux de prévisions de l'entreprise. Contrairement à l'administrateur système qui gère les habilitations globales, le Manager intervient directement sur la configuration des modèles d'intelligence artificielle, l'importation de nouveaux historiques de ventes et le choix des algorithmes prédictifs à appliquer.

Cette interface regroupe plusieurs fonctionnalités clés permettant au Manager de piloter l'aide à la décision :

- ✓ **Workspace de gestion des Datasets** : Une console centrale permettant de visualiser en temps réel l'état des fichiers importés dans le système. La table liste le nom de chaque dataset (ex : ventes_globales_2025.csv), son volume en lignes, la structure des colonnes clés détectées par le parseur intelligent (Date, Valeur, Catégories), et son statut fonctionnel (badge vert Prêt ou rouge Rejeté si une anomalie de structure insurmontable est détectée).
- ✓ **Actions rapides de pilotage** : Le Manager peut, d'un simple clic sur Analyser, accéder au rapport complet de nettoyage des données (doublons exclus, formats uniformisés) ou, en cliquant sur Prévoir, basculer ce fichier comme le jeu de données d'entraînement actif pour le dashboard.
- ✓ **Configuration dynamique de la prévision** : L'interface intègre un panneau de configuration ergonomique doté de glissières interactives (sliders) pour ajuster à la volée l'horizon temporel prédictif (de 1 à 24 mois) et la granularité d'agrégation (journalière, hebdomadaire, mensuelle). Le bouton Lancer déclenche l'exécution instantanée et en arrière-plan du moteur d'Ensemble d'IA de Flask.
- ✓ **Habilitation et restriction d'accès (RBAC)** : Pour préserver la sécurité de la plateforme, l'onglet Configuration des modèles n'est accessible qu'aux comptes dotés des rôles Manager et Administrateur. Les utilisateurs de base (User) ont un accès en lecture seule aux courbes et KPIs du Dashboard, assurant le cloisonnement des privilèges métiers.

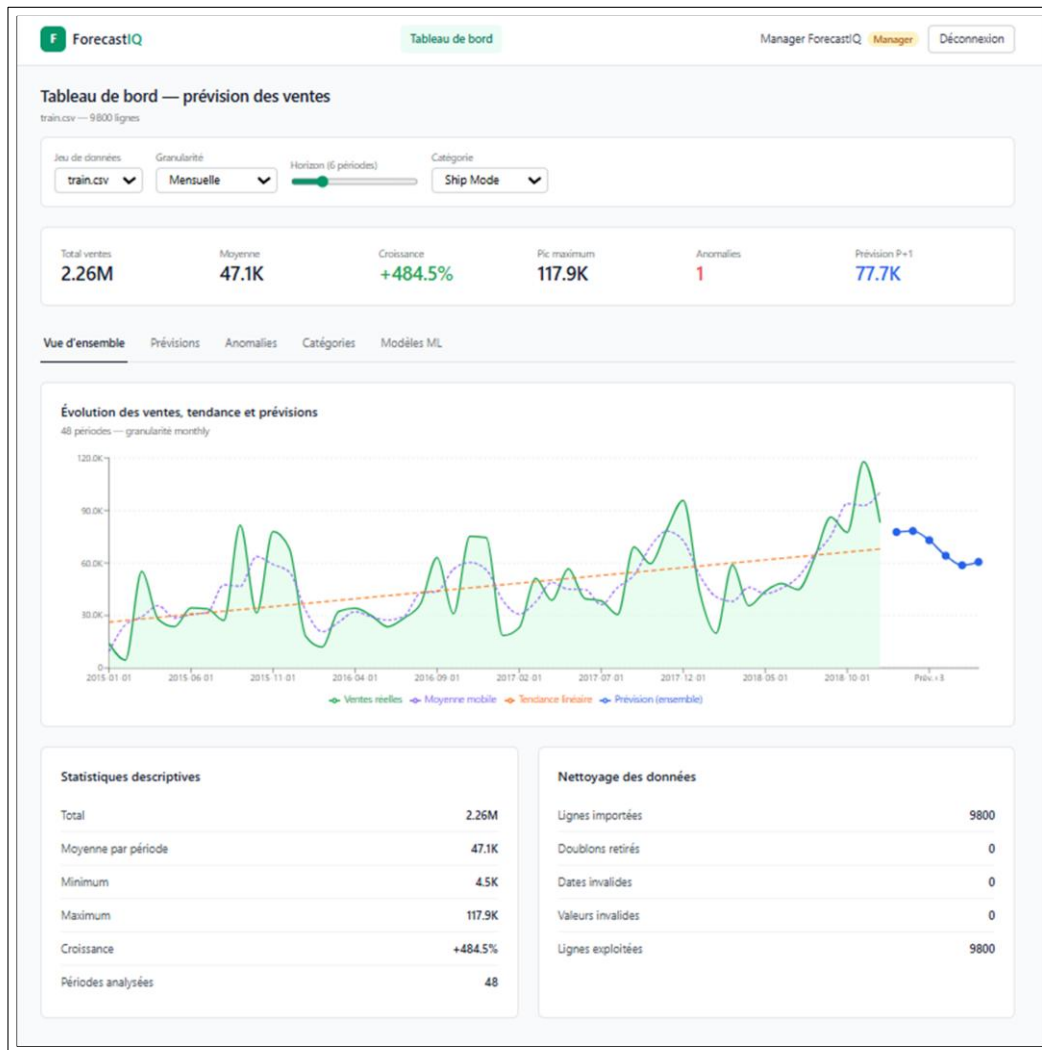


Figure 4.15 – Interface de l’espace de travail du Manager et pilotage des prévisions

4.4.10 Interface d’administration – Gestion des utilisateurs

L’interface d’administration dédiée à la gestion des utilisateurs fournit une console centralisée permettant aux administrateurs de contrôler les comptes de la plateforme ForecastIQ. Elle implémente les principes de sécurité de contrôle d’accès fondé sur des rôles (*Role-Based Access Control – RBAC*), garantissant le cloisonnement des privilèges selon les profils (Administrateur, Manager, Utilisateur).

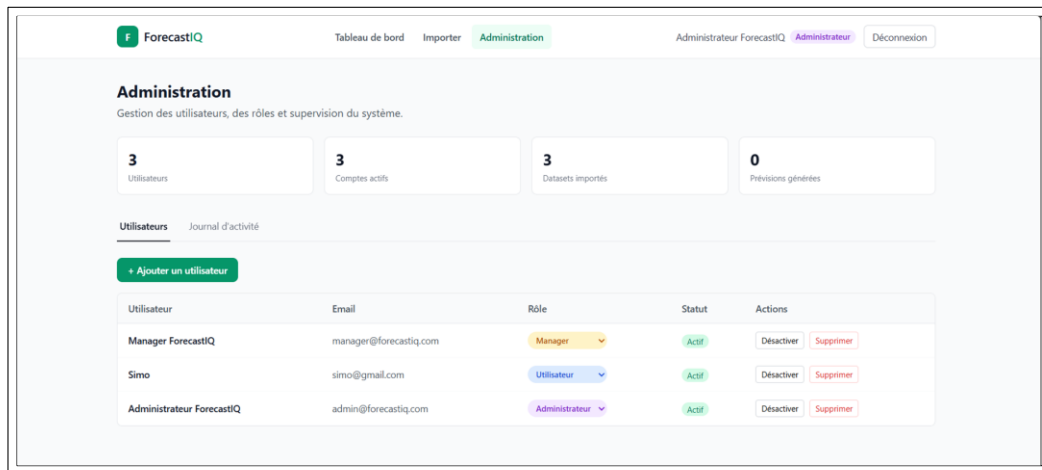


Figure 4.16 – Interface de gestion des comptes et d’attribution des privilèges RBAC

Description fonctionnelle :

- ✓ **Cartes d’indicateurs système (Stats Cards)** : L’interface affiche en temps réel un récapitulatif des ressources globales de la plateforme, incluant le nombre total d’utilisateurs inscrits, les comptes actuellement actifs, le volume total de jeux de données importés et le nombre cumulé de prévisions générées par le système.
- ✓ **Tableau de contrôle des comptes** : Présentation structurée de l’ensemble des profils avec leur identité complète, adresse de messagerie électronique, rôle fonctionnel configuré et état du compte (Actif/Suspendu).
- ✓ **Attribution dynamique de rôles** : Menu interactif permettant de modifier instantanément et à chaud le niveau de privilèges d’un collaborateur (promouvoir un utilisateur simple au rôle de Manager pour autoriser le paramétrage prédictif, ou affecter un rôle d’Administrateur).
- ✓ **Suspension de profils et suppression** : Action unitaire de désactivation immédiate d’un compte utilisateur en cas de suspicion d’intrusion ou de départ du collaborateur, verrouillant l’accès aux routes d’API, ainsi qu’une action de suppression irréversible de la fiche utilisateur.
- ✓ **Ajout manuel d’utilisateur** : Formulaire de création rapide par l’administrateur permettant d’enregistrer directement un compte de confiance sans passer par le processus public d’inscription.

4.4.11 Console d’audit et journal d’activité

La console d’audit et journal d’activité constitue la pierre angulaire de la traçabilité de ForecastIQ. Conçue pour assurer la transparence, la conformité réglementaire et la détection d’anomalies de sécurité, elle offre un accès en temps réel au registre historique exhaustif (*Activity Logs*) de l’activité du serveur d’API.

Date	Utilisateur	Action	Statut	IP
18/05/2026 08:15:35	admin@forecastiq.com	login	success	127.0.0.1
18/05/2026 08:15:15	admin@forecastiq.com	login	failure	127.0.0.1
18/05/2026 08:12:48	simo@gmail.com	logout	success	127.0.0.1
18/05/2026 08:05:52	simo@gmail.com	upload	success	127.0.0.1
18/05/2026 07:49:29	simo@gmail.com	login	success	127.0.0.1
18/05/2026 07:46:47	simo@gmail.com	login	failure	127.0.0.1
18/05/2026 07:43:19	simo@gmail.com	login	failure	127.0.0.1

Figure 4.17 – Console de journalisation et registre d’audit de sécurité (Activity Logs)

Description fonctionnelle :

- ✓ **Registre chronologique unifié** : Restitution séquentielle de chaque requête critique adressée au backend, triée par ordre ante-chronologique. Chaque ligne de journalisation capture avec précision l’horodatage exact de l’événement, l’utilisateur à l’origine de l’appel, le type d’opération exécutée, l’adresse IP cliente et le statut de réussite ou d’erreur.
- ✓ **Détail des opérations enregistrées** : Le système trace systématiquement les connexions réussies (login), les déconnexions volontaires (logout), les charge-ments de fichiers multipart (dataset_upload), le paramétrage et la résolution des calculs prédictifs (get_dashboard), ainsi que les enregistrements de profils (register) et les modifications d’accès.
- ✓ **Mise en évidence des anomalies et blocages (Failed Logouts & Lockouts)** : Les échecs d’authentification ou les erreurs de requêtes HTTP 400 sont tagués visuellement en rouge. L’interface affiche de façon claire le statut failed_lockout dès qu’un compte est temporairement banni pour 15 minutes suite à 5 tentatives erronées (protection anti-force brute).
- ✓ **Métadonnées détaillées (Audit IP et User-Agent)** : Enregistrement systé-matique des informations réseau (adresse IPv4 ou IPv6 cliente) et de la signature logicielle du navigateur (User-Agent) pour chaque transaction afin de faciliter les enquêtes post-incident de sécurité et d’éviter les tentatives d’usurpation d’identité.

4.5 Conclusion

Ce chapitre a permis de concrétiser l’analyse des besoins de **ForecastIQ**. La modélisation UML générée via PlantUML et supportée par nos rendus vectoriels de secours (Use Case, diagramme de classes et les 4 cinématiques séquentielles) a posé une assise conceptuelle rigoureuse. Les diagrammes de séquence ont détaillé avec exactitude le comportement

transactionnel du serveur API. Enfin, l'illustration des interfaces réelles présentées démontre la parfaite convergence entre la conception et la mise en œuvre pratique, notamment à travers notre tableau de bord dynamique structuré en 5 onglets analytiques et 6 indicateurs clés.

Conclusion Générale

Ce projet de fin d'année a porté sur la conception, la modélisation et le développement de **ForecastIQ**, une application web intelligente, hautement sécurisée et modulaire de prévision des ventes pour les entreprises. L'objectif principal de cette étude était de concevoir une plateforme industrielle capable d'exploiter des volumes importants de données historiques afin de générer des prévisions d'approvisionnement fiables, d'éliminer l'incertitude décisionnelle et d'aider les organisations à optimiser la gestion de leurs stocks à flux tendus.

Au cours de ce travail, nous avons commencé par présenter le contexte stratégique de l'informatique décisionnelle ainsi que les objectifs de notre projet. Ensuite, l'analyse approfondie des besoins fonctionnels et non fonctionnels a permis de définir rigoureusement le cahier des charges de l'application. Cette phase a permis de cadrer les modules de sécurité (authentification par jetons JWT, verrouillage de sécurité anti-force brute et hachage bcrypt), les traitements de nettoyage automatique de fichiers (CSV/Excel), l'agrégation chronologique flexible, la détection statistique d'anomalies et la visualisation interactive.

Sur le plan technique, la plateforme s'appuie sur une architecture multicouche moderne et hautement découplée. Le frontend interactif développé en **Next.js** et **Tailwind CSS** assure une expérience utilisateur réactive et ergonomique. Il communique de façon asynchrone par requêtes HTTP/JSON avec un serveur backend robuste sous **Flask (Python)**. La persistance et l'intégrité relationnelle sont garanties par une base de données **PostgreSQL** interfacée via l'ORM **SQLAlchemy** (User, Dataset, Forecast, ActivityLog). Enfin, la couche d'intelligence artificielle intègre les bibliothèques scientifiques de pointe : **Pandas** et **NumPy** pour le prétraitement et la détection d'outliers par Z-score (2σ), ainsi que **Scikit-learn** et **Statsmodels** pour l'entraînement parallèle de nos modèles prédictifs.

La partie applicative a constitué le cœur opérationnel de ce mémoire. Grâce à une modélisation UML générée sous PlantUML et supportée par nos rendus vectoriels de secours conformes à nos tables physiques, nous avons posé des fondations logiques solides. Les cinématiques de séquence ont détaillé avec exactitude le comportement transactionnel du serveur API. Les interfaces réelles présentées démontrent la parfaite convergence entre la conception et la mise en œuvre pratique, notamment à travers notre tableau de bord dynamique structuré en 5 onglets analytiques et 6 indicateurs clés.

Ce projet a constitué une opportunité d'apprentissage et de renforcement exceptionnelle. Il nous a permis d'acquérir des compétences de pointe en ingénierie logicielle : structuration

d'architectures découplées (SPA/API REST), mise en place de politiques de sécurité applicative strictes, manipulation et modélisation de séries temporelles complexes en Python et conception d'un modèle d'Ensemble hybride innovant pondéré dynamiquement par le coefficient R^2 .

En conclusion, **ForecastIQ** remplit l'intégralité des objectifs fixés en offrant un environnement décisionnel complet et intuitif pour anticiper la demande commerciale future. En guise de perspectives d'amélioration, nous envisageons d'intégrer des modèles d'IA générative (LLM) pour rédiger automatiquement des synthèses de recommandations textuelles, de connecter la plateforme via des API sécurisées aux principaux ERP et CRM du marché (SAP, Salesforce, Odoo), et de migrer la solution vers une architecture cloud-native hautement disponible (AWS/GCP) afin de supporter l'analyse de données de vente à très grande échelle.

Webliographie

- Meta, *React Documentation*, disponible sur : <https://react.dev/>
- Pallets, *Flask Documentation*, disponible sur : <https://flask.palletsprojects.com/>
- PostgreSQL, *Documentation officielle*, disponible sur : <https://www.postgresql.org/>
- Pandas, *Documentation*, disponible sur : <https://pandas.pydata.org/>
- Scikit-learn, *Documentation*, disponible sur : <https://scikit-learn.org/>
- Statsmodels, *Documentation*, disponible sur : <https://www.statsmodels.org/>
- Plotly, *Documentation*, disponible sur : <https://plotly.com/>
- JWT, *JSON Web Tokens*, disponible sur : <https://jwt.io/>